Manual: Mosquitto, un broker MQTT en Docker

Objetivo

Instalar Mosquitto con Docker en la Orange Pi Zero 2W, protegerlo con usuario y contraseña, y comprobar que un cliente publica un mensaje y otro lo recibe.

Cambia en todo el manual `<IP-de-la-placa>`, `<usuario>` y `<contraseña>` por los tuyos (`hostname -I` te da la IP). `<usuario>` y `<contraseña>` son **de Mosquitto**, no los de la placa: los inventas tú en el paso 1.3 y solo sirven para conectarse al broker.

Ejercicio 1. Preparar las carpetas y la configuración

Fuente oficial: https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto

1.1 Carpeta persistente

La imagen usa tres carpetas: `config` (configuración y contraseñas), `data` (mensajes retenidos) y `log` (registro).

```
mkdir -p ~/Documents/mosquitto_pers/config
mkdir -p ~/Documents/mosquitto_pers/data
mkdir -p ~/Documents/mosquitto_pers/log
cd ~/Documents/mosquitto_pers
```

1.2 Archivo de configuración

```
nano config/mosquitto.conf
```

Pega esto:

```
# Sin usuario y contraseña no se conecta nadie
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/mosquitto.passwd

# MQTT normal, por el puerto 1883
listener 1883 0.0.0.0
protocol mqtt

# MQTT sobre WebSocket, por el puerto 8080 (para páginas web)
listener 8080 0.0.0.0
protocol websockets

# Guardar los datos y el registro en las carpetas montadas
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
```

- `allow_anonymous false` y `password_file`: solo entran los usuarios del archivo de contraseñas.
- `listener 1883 0.0.0.0`: escucha en todas las interfaces de la placa. `protocol` aplica al `listener` que está arriba de él.
- Las rutas empiezan con `/mosquitto/...`: son las del **interior del contenedor**, no las de la placa.

Sin un `listener`, Mosquitto solo acepta conexiones desde la propia placa. Por eso se declara.

1.3 Crear el usuario y la contraseña

Elige un usuario y una contraseña **nuevos para Mosquitto**; no son los de la placa ni los de ninguna otra cuenta.

Se usa un contenedor temporal (`--rm` lo borra al terminar) que ejecuta `mosquitto_passwd` y escribe el archivo en la carpeta `config` de la placa. Te pedirá la contraseña **dos veces**, y **no se ve nada mientras la escribes** (ni asteriscos): escríbela con cuidado y anótala, porque después no se puede leer del archivo.

```
docker run --rm -it \
  -v "$PWD/config":/mosquitto/config \
  eclipse-mosquitto \
  mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/mosquitto.passwd <usuario>
```

`-c` crea el archivo (si ya existe, lo reemplaza). Para agregar otro usuario después, el mismo comando **sin** `-c`.

1.4 Permisos

Mosquitto corre dentro del contenedor con el usuario de número 1883. Las carpetas deben ser suyas para que pueda leer y escribir:

```
sudo chown -R 1883:1883 ~/Documents/mosquitto_pers/config
sudo chown -R 1883:1883 ~/Documents/mosquitto_pers/data
sudo chown -R 1883:1883 ~/Documents/mosquitto_pers/log
```

Comprueba:

```
ls -la ~/Documents/mosquitto_pers/config
```

Deben aparecer `mosquitto.conf` y `mosquitto.passwd`, con dueño 1883.

Ejercicio 2. Crear y correr el contenedor

Debes estar dentro de la carpeta `mosquitto_pers`: el comando usa `$PWD`.

```
cd ~/Documents/mosquitto_pers
docker run -d \
  -p 1883:1883 \
  -p 8080:8080 \
  -v "$PWD/config":/mosquitto/config \
  -v "$PWD/data":/mosquitto/data \
  -v "$PWD/log":/mosquitto/log \
  --name mosquitto \
  --restart=no \
  eclipse-mosquitto
```

- `-p 1883:1883` y `-p 8080:8080`: los dos puertos de los `listener`, `placa:contenedor`.
- Tres `-v`: una por carpeta, de la placa al `/mosquitto/...` del contenedor.
- `--restart=no`: no arranca con la placa; se inicia con `docker start mosquitto`.

Verifica:

```
docker ps
docker logs mosquitto
```

`mosquitto` debe estar `Up` y el registro no debe mostrar errores. Si se detiene al arrancar, casi siempre es un error en `mosquitto.conf` o en los permisos: el motivo está en `docker logs mosquitto`.

Ejercicio 3. Probar: publicar y suscribirse

Abre **dos terminales** de la placa (dos conexiones SSH). Los clientes `mosquitto_sub` y `mosquitto_pub` ya vienen dentro del contenedor, así que se ejecutan con `docker exec`.

Terminal 1: suscribirse al tema `test` (se queda esperando):

```
docker exec -it mosquitto mosquitto_sub -h localhost -t test -u <usuario> -P <contraseña>
```

Terminal 2: publicar un mensaje en `test`:

```
docker exec -it mosquitto mosquitto_pub -h localhost -t test -m "hola" -u <usuario> -P <contraseña>
```

En la terminal 1 debe aparecer `hola`. Termina la suscripción con `Ctrl+C`.

Comprueba también que **sin** usuario no entra:

```
docker exec -it mosquitto mosquitto_pub -h localhost -t test -m "hola"
```

Debe responder con un error de conexión rechazada (*not authorised*).

3.1 Probar desde tu PC

Si la PC tiene los clientes de Mosquitto (`sudo apt install mosquitto-clients`), publica a la placa por la red:

```
mosquitto_pub -h <IP-de-la-placa> -t test -m "desde la PC" -u <usuario> -P <contraseña>
```

Con la terminal 1 suscrita, el mensaje debe aparecer ahí: ya viaja por la red, no solo dentro de la placa.

3.2 Ver el registro

```
cat ~/Documents/mosquitto_pers/log/mosquitto.log
```

Se ven las conexiones, desconexiones y los intentos de acceso rechazados.

Si cambias `mosquitto.conf` o las contraseñas, reinicia el contenedor para que las lea: `docker restart mosquitto`.

Deshacer

```
docker stop mosquitto
docker rm mosquitto
```

La configuración, las contraseñas y los datos siguen en `~/Documents/mosquitto_pers`. Para borrarlos también: `sudo rm -rf ~/Documents/mosquitto_pers`.

Fuentes: https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html y https://mosquitto.org/man/mosquitto_passwd-1.html